



(տարբերակ 1)

Առաջադրանք 1: Գործողություններ ցուցակների հետ: (3 միավոր)

Գրել ծրագիր, որը

- ա) օգտագործողից կստանա 5 հատ թիվ և դրանք կպահի ցուցակի մեջ: (1միավոր)
- բ) կստեղծի նոր ցուցակ, որը կպարունակի միայն չկրկնվող տարրերը: (1միավոր)
- գ) կտալի սկզբնական ցուցակը և նոր ստացված ցուցակը: (1միավոր)

```
Python
#Մուտք
21
14
5
5
0
#Ելք
[21, 14, 5, 5, 0]
[0, 21, 14]
```

Առաջադրանք 2: Ռեկուրսիվ ֆունկցիայի օգտագործում: (5 միավոր)

- ա) Գրել ռեկուրսիվ ֆունկցիա, որը կստանա երկու թիվ և կհաշվի նրանց ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը: (3 միավոր)
- բ) Գրել ռեկուրսիվ ֆունկցիա, որը կստանա բնական թիվ և կվերադարձնի նրա թվանշանների գումարը: (2 միավոր)

Ուշադրություն!!! Պարտադիր է խնդիրը լուծել միայն ռեկուրսիվ ֆունկցիայի միջոցով:

Առաջադրանք 3: Ֆայլերի մշակում և տվյալների վերլուծություն: (5 միավոր)

Գրել երկու ֆունկցիա, որից առաջինը կստանա 5 տող, կստեղծի string.txt անվանումով ֆայլ և այնտեղ կպահի այդ բառերը: Երկրորդ ֆունկցիան կբացի string.txt ֆայլը, կհաշվի և կտալի ամենատեղաբառը:

Առաջադրանք 4: Օբյեկտ-կողմնորոշված ծրագրավորում (OOP): (7 միավոր)

Ստեղծել հետևյալ դասերը՝

- ա) Rectangle (ուղղանկյուն) դասը, որը ունի երկու հատկություն (լայնություն և երկարություն) և երկու մեթոդ՝ surface (հաշվում և վերադարձնում է մակերեսը) և perimeter (հաշվում և վերադարձնում է պարագիծը):
- բ) Square (քառակուսի) դասը, որ կժառանգի Rectangle դասից: